

제40회 보험계리사 및 손해사정사 제2차 시험문제
(2017년도 시행)

【 보 험 수 리 학 】

1. 안을 하나의 국제계리기호로 채우시오. (단, 증명은 불필요함)

(1) $\frac{d}{dx} \bar{a}_{x:\overline{n}|} - (\mu_x + \delta) \bar{a}_{x:\overline{n}|} + 1 = \text{}$ (5점)

(2) $\frac{P_{x:\overline{m+n}|}^1 - P_{x:\overline{n}|}^1}{P_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{2}}} = \text{}$ (5점)

2. 액면가가 1,000원이고, 이표이자율(coupon rate)은 2%이며, 이자는 매년 기말에 1회 지급되는 채권의 만기별 시장가격이 다음과 같다.

만기(년)	채권의 시장가격
1	990원
2	980원
3	960원

2년 후부터 1년간 적용되는 선도이자율(forward rate of interest)을 구하시오.
(단, 소수점 이하 넷째자리에서 반올림) (10점)

(뒷면 계속)

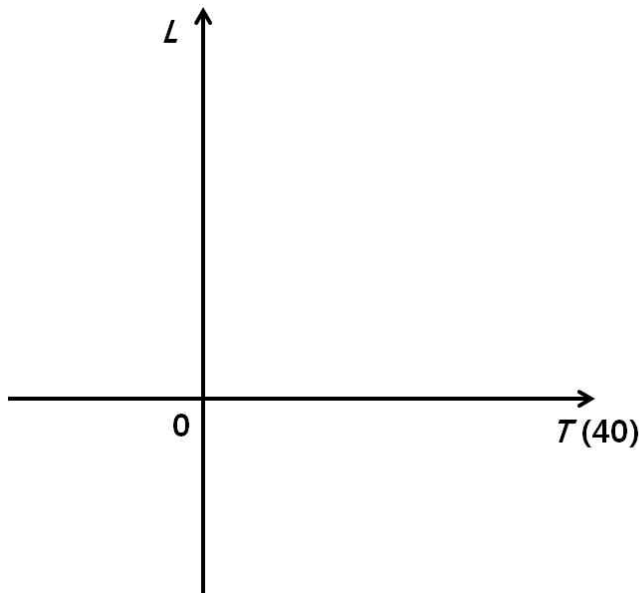
3. 피보험자 (x) , (y) 가 다음과 같은 종신 연생연금에 가입하였다. 이 연금의 현재가치를 나타내는 확률변수를 Y 라 할 때, Y 의 분산을 구하시오.
(단, 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림) (10점)

- 모두 생존해 있는 경우 연금연액 1원이 연속으로 지급됨
- 어느 한 명만 생존해 있는 경우 연금연액 0.6원이 연속으로 지급됨
- 장래생존기간은 서로 독립임
- 사력은 $\mu_x(t) = 0.04$, $\mu_y(t) = 0.03$ 임
- 이력(δ)은 0.03임

4. 피보험자 (40)이 다음과 같은 종신보험에 가입하였다.

- 사망 시 보험금 1,000원이 즉시 지급됨
- 보험료 납입기간은 20년이고, 평준순보험료를 연속으로 납입함
- 생존모형은 한계연령이 100인 De Moivre의 사망법칙을 따름
- 이력(δ)은 0.05임
- 확률변수 $T(40)$ 은 (40)의 장래생존기간을 나타냄
- 확률변수 L 은 가입시점에서 보험회사 장래손실의 현재가치를 나타냄
- $F(x)$ 는 L 의 누적분포함수를 나타냄
- $e^{-1} = 0.3679, \ln(0.268) = -1.3168$

- (1) L 이 $T(40)$ 의 함수로 표현될 때, 그래프의 개형을 그리시오.
(함수의 최댓값, 최솟값을 그래프에 표시하시오.) (5점)



- (2) $F(-100)$ 을 구하시오. (단, 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림) (5점)

(뒷면 계속)

5. 주피보험자 (50), 주피보험자의 배우자 (45)가 아래와 같은 종신 연생연금에 가입하였다. (단, 소수점이하 넷째자리에서 반올림)

- 보험료 납입기간은 10년이며, (50)이 생존 시 연납평균 순보험료를 납입함
- 보험료 납입기간(10년) 경과 후, (50)이 생존 시 매년 초에 1원을 지급함
- (50)이 사망한 경우, 사망한 다음 연도부터 (45)가 생존 시 매년 초 1원을 지급함

- 예정사망률은 남녀 동일함

$$\begin{array}{lll} \ddot{a}_{45} = 14.1, & \ddot{a}_{50} = 13.3, & \ddot{a}_{55} = 12.3, \\ \ddot{a}_{60} = 11.1, & \ddot{a}_{65} = 9.9, & \ddot{a}_{50:45} = 12.5, \\ \ddot{a}_{65:60} = 6.2, & {}_{10}E_{50} = 0.510, & {}_5E_{55} = 0.708 \end{array}$$

- (1) 연납평균 순보험료를 구하시오. (5점)

- (2) 다음의 경우 순보험료식 책임준비금을 구하시오. (5점)

- i) 제5보험연도 말 시점에서 (50)은 생존하고, (45)는 사망한 경우
- ii) 제15보험연도 말 시점에서 (50)과 (45)가 모두 생존한 경우

6. 피보험자 (60)이 다음과 같은 2년 만기 정기보험에 가입하였을 때, 전기
연납평균 순보험료를 구하시오. (단, 소수점이하 다섯째자리에서 반올림) (10점)

- 사망연도 말에 보험금 1,000원을 지급함
- 해약할 경우 해약환급금으로 해약시점의 책임준비금을 지급함
- 다중탈퇴표

x	$q_x^{(1)}$	$q_x^{(2)}$
60	0.02	0.2
61	0.03	-

- 탈퇴원인 (1)은 사망, 탈퇴원인 (2)는 해약을 나타냄
- 해약은 연도말에 발생함

- 예정이율(i)은 연 4%임

(뒷면 계속)

7. A 보험회사는 2016.1.1.에 100명의 피보험자 (60)에게 정기보험을 판매하였다. (단, 소수점이하 여섯째자리에서 반올림)

[가입조건]

- 사망 시 기말에 보험금 1원이 지급됨
- 3년 만기 전기연납 보험료는 0.16696임
- 책임준비금

연도	연도말 책임준비금
1	0.08182
2	0.07342
3	0

[최적가정]

- 투자수익률은 연 5%임
- 생명표

x	l_x	d_x
60	100	8
61	92	16
62	76	15

[기타조건]

- 요구자본은 없고, 법인세율은 0%임
- 해약은 발생하지 않음
- 사업비는 없음
- 연도별 실제경험치와 최적가정은 동일한 것으로 가정함

- (1) 2016년도 손익을 계산하시오. (5점)

- (2) 2016년도말의 보유계약가치를 구하시오.

단, 보유계약가치란 연도별 처분가능이익을 주주요구수익률(10%)로 할인한 금액의 합계를 의미한다. (5점)

- (3) 2017.1.1.에 100명의 피보험자 (60)에게 정기보험을 추가로 판매하였다. 2017년도말 시점에서 보유계약가치를 구하시오.

단, 보험료, 책임준비금 및 최적가정에는 변동이 없고, 주주요구수익률을 8%로 조정하였다. (10점)

(뒷면 계속)

8. A 보험회사는 2016.1.1.에 10,000명의 피보험자 (40)에게 암보험을 판매하였다.
(단, 소수점이하 여섯째자리에서 반올림)

[가입조건]

- 최초 암 진단 시 보험금 1원이 기말에 지급됨
- 사망 시 보험금 1원이 기말에 지급됨
- 암 진단 시 차회보험료는 납입이 면제됨
- 보험기간은 2년이고, 보험료는 전기연납 평준보험료임
- 해약은 발생하지 않음
- 암진단을 받은 연도에는 사망하지 않음

[보험료 및 책임준비금 산출기준]

이율	사업비(매년 초 영업보험료에 비례)
연 4%	5%

x	생존자수 (l_x)	암미진단 생존자수 (ll_x)	암미진단자 중 사망자수 (d_x)	암진단자 중 사망자수 ($d1_x$)	암진단자수 (dd_x)
40	10,000	10,000	100	0	200
41	9,900	9,700	200	10	400

[최적가정]

이율	사업비(매년 초 영업보험료에 비례)
연 5%	3%

x	생존자수 (l'_x)	암미진단 생존자수 (ll'_x)	암미진단자 중 사망자수 (d'_x)	암진단자 중 사망자수 ($d1'_x$)	암진단자수 (dd'_x)
40	10,000	10,000	70	0	230
41	9,930	9,700	150	12	480

(뒷면 계속)

(1) 평준순보험료와 평준영업보험료를 산출하시오. (5점)

(2) 2016년도말 1인당 순보험료식 책임준비금을 암미진단자와 암진단자를 구분하여 산출하시오. (5점)

(3) 2016년도말 시점에서 부채적정성평가(Liability Adequacy Test, LAT) 결과를 기술하시오. (10점)

- 부채적정성평가란 회사가 적립한 순보험료식 책임준비금 총액과 시가평가 준비금을 비교하고, 시가평가 준비금이 많은 경우 차이만큼을 추가로 적립하는 제도를 말한다.
- 시가평가 준비금은 미래의 모든 현금흐름을 반영하여 산출하는 준비금으로 최적가정을 적용한 미래지출현가에서 미래수입현가를 차감한 금액이다.
- 미래수입현가 계산 시 보험료는 실제 납입한 영업보험료를 사용한다.
- 연도별 실제 경험치는 최적가정과 동일한 것으로 가정한다.